

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Návrh měřiče impedance

Bakalářská práce

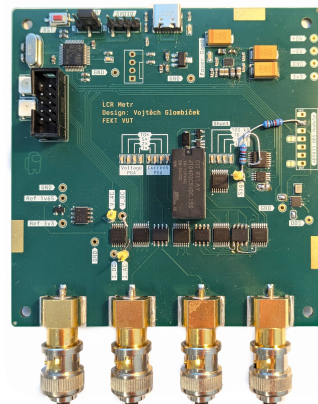
Autor: Vojtěch Glombíček
Vedoucí: Ing. Alexandr Otáhal, Ph.D.

Brno, červen 2026

Cíl: navrhnout a ověřit digitální měřič impedance pro pasivní součástky.

- Frekvenční rozsah 100 Hz až 100 kHz
- Měření R , L , C z amplitudy a fáze
- Komunikace s PC přes USB/sériovou linku

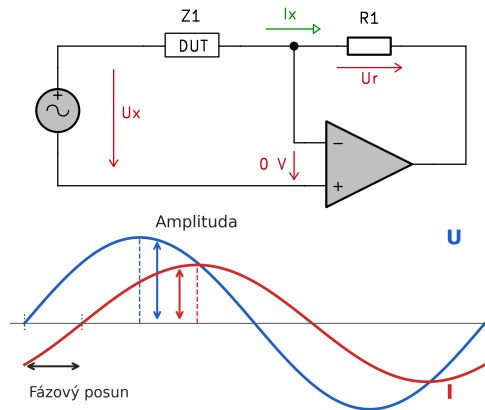
Výstup práce: funkční prototyp, firmware, PC aplikace a ověřovací měření proti LCR metru BK Precision 880.



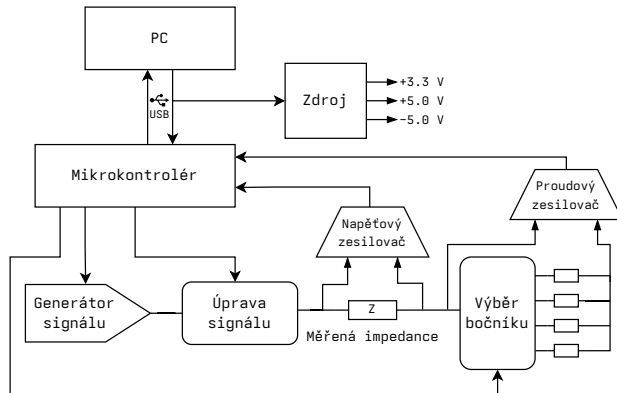
Zvolená metoda: samovyvažovací můstek

- Měřená součástka je buzena sinusovým signálem
- Proud se převádí na napětí přes známý bočník
- Z poměru amplitud a fázového posunu se vypočte komplexní impedance

$$|Z| = \frac{U_x}{U_r} R_r, \quad Z = |Z| \angle \varphi$$



1. DDS generátor vytvoří měřicí sinus
2. Analogová část upraví amplitudu a offset
3. Měřicí můstek převede proud na napětí
4. Dva ADC kanály vzorkují napětí a proud
5. MCU vypočte amplitudy, fázi a impedanci



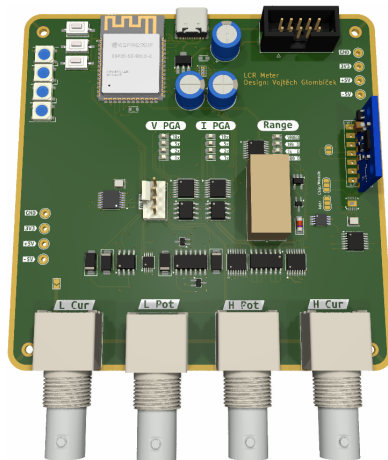
Ověřovaný koncept

- Analogové vyhodnocení amplitudy a fáze
- Špičkový detektor pro amplitudu
- XOR detektor pro fázový posun
- Jednoduché zpracování pomocí ADC

Problém

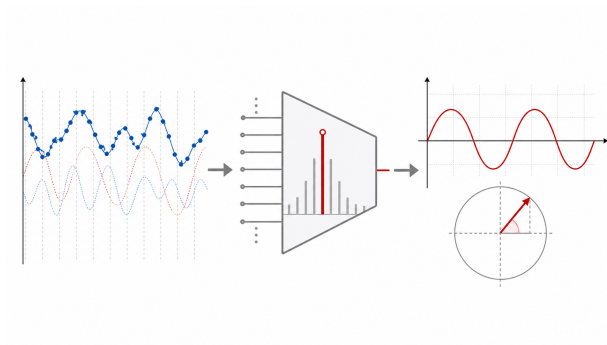
Testování ukázalo citlivost na šum, zkreslení signálu a nedostatečně spolehlivé měření fáze.

Důsledek: přechod na přímé vzorkování harmonických signálů.



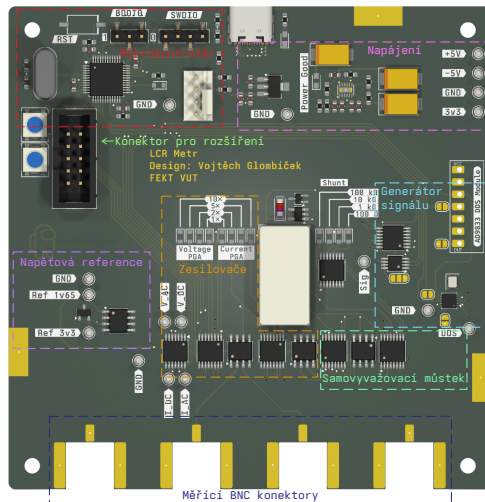
- Napěťový i proudový signál se přímo vzorkují ADC
- Z naměřených dat se pomocí DFT vytáhne pouze složka na nastavené měřicí frekvenci
- Z této složky se určí amplituda a fáze obou kanálů
- Rušení mimo měřicí frekvenci má menší vliv na výsledek

Výhoda: selektivní vyhodnocení bez analogového fázového detektoru.



Finální DPS

- Šestivrstvá deska
- Oddělení analogové a digitální části
- Oživení - několik ručních oprav

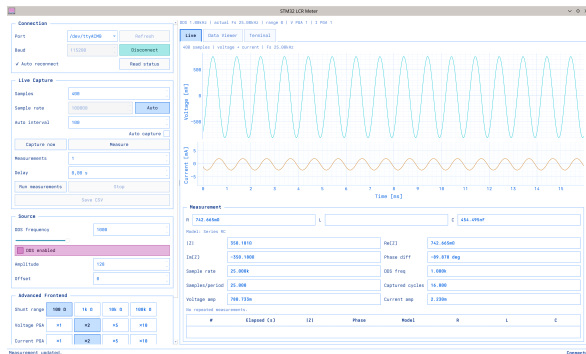


Firmware

- Nastavuje analogový frontend
- Provádí vzorkování a výpočet impedance
- Komunikuje textovými příkazy po sériové lince

PC aplikace

- Konfigurace měření
- Zobrazení naměřených výsledků
- Automatizace měření a histogramy



Postup měření

- Sada rezistorů, cívek a kondenzátorů
- Měření při 1, 10 a 100 kHz
- Srovnání s referenčním LCR metrem BK Precision 880
- 1000 vzorků na jedno měření (25 period sinusovky)

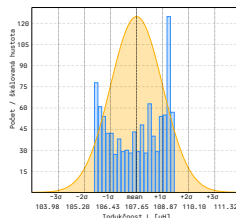
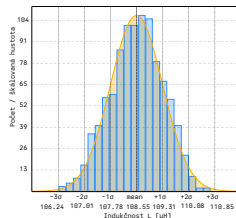


Součástka	1 kHz	10 kHz	100 kHz
Toroidní cívka	2,3 %	3,7 %	2,0 %
SMD cívka 12 μ H	3,3 %	1,3 %	0,2 %
Kondenzátor 10 nF	0,7 %	1,2 %	5,7 %
Kondenzátor 470 nF	0,5 %	1,2 %	18,0 %

- Při 1 a 10 kHz mají opakovaná měření očekávané rozdělení
- Při 100 kHz se projeví nízký počet vzorků na periodu

Hlavní závěr z měření

Přístroj je použitelný, ale pro přesnější měření na 100 kHz je potřeba rychlejší digitalizace.



V práci jsem:

- Nastudoval metody měření impedance
- Navrhl architekturu LCR metru
- Ověřil první prototyp a změnil koncepci vyhodnocení
- Navrhl a oživil finální DPS
- Napsal firmware a PC aplikaci
- Provedl porovnání s referenčním přístrojem

Další zlepšení

- Automatické přepínání rozsahů
- Kalibrace
- Nižší bočníky pro přesnější ESR
- Rychlejší ADC
- Ochranné obvody
- Fyzické ovládání

Jakým způsobem byste implementoval kalibrační proceduru pro navržený měřič impedance (např. open/short/load)? Jaký dopad byste očekával na výslednou přesnost v celém měřicím pásmu?

- **Open, short** – Kalibrace parazitní impedance přístroje
- **Load** – Kalibrace chyby etalonem
- Kalibrace pro každý rozsah
- Uložení korekčních konstant v paměti
- Očekávaná přesnost 1-2%

Který zdroj chyby považujete ve vašem řešení za dominantní v různých částech měřicího rozsahu (např. nízké vs. vysoké impedance) a jak by bylo možné jeho vliv minimalizovat?

- **Velikost hodnoty bočníku** – Měl by být řádově stejný jako měřená impedance
- **Nepřesnost hodnoty bočníku a zisku zesilovače** – Kalibrace etalonem
- **Omezený měřicí proud** – Nízké impedance působí jako zkrat; řešení výkonnějším OpAmpem nebo výkonovým stupněm
- **Omezená vzorkovací frekvence** – Při 100 kHz málo vzorků na periodu, omezené rozlišení měření fáze; řešení - rychlejší ADC

Děkuji za pozornost